LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Défi Atlas : livrer des chiffres fiables

Séance 5 · 155 min de pratique · groupes de trois au maximum

15 h
5 SÉANCES DE 3 H

70 %
PRATIQUE HORS PAUSES

0
PRÉREQUIS IT

ATLAS PAPETERIE

Codex + CSV et SQL → Entrepôt → Power BI

04 / DÉFI ATLAS

Youssef Douma

Édition pédagogique · 27 octobre 2026 · données fictives

DÉFI ATLAS / S5 · GROUPES DE UN À TROIS

La direction doute du rapport : à vous de vérifier

Vous poursuivez la mission Atlas Papeterie. Un petit défaut du pipeline perturbe les quantités. Votre groupe doit reproduire l'écart, réparer la règle et actualiser le rapport Power BI déjà construit en S4. Les données, les tables et le contrat métier restent ceux du cours.

Votre commande

« Livrez les bonnes ventes et leur zone historique, puis montrez comment vous savez que la réparation fonctionne. Chaque membre doit expliquer une contribution réelle. »

1. Comprendre la panne
2. Réparer une règle
3. Revoir et rejouer
4. Actualiser / expliquer

Pratique : 15 min de plan, 40 min de diagnostic et réparation, 25 min de revue, 30 min d'actualisation Power BI, 25 min de comparaison et explications, puis 20 min de reprise et remise : 155 min. Le lancement de 15 min et la pause de 10 min portent la séance à 180 min. Après une tentative, les aides restent autorisées ; notez celles utilisées.

Le cadre

Un seul fichier de code est autorisé à la réparation : nettoyage.py, fonction normaliser_vente. Ne changez ni données, ni vérificateur, ni valeurs attendues. Un seul membre écrit le correctif ; les autres vérifient et préparent les preuves.

DÉFI / 15 MIN DE PLAN PUIS 40 MIN DE DIAGNOSTIC

Créer une copie isolée et conserver le premier échec

Terminal Ubuntu / WSL · départ dans le dossier téléchargé

```
python3 defi/preparer.py atelier-defi
cd atelier-defi
python3 verifier.py 02
```

Le dossier doit être neuf. La commande prépare un pipeline complet avec un défaut borné et aucune sortie. Gardez ~/cours-bi ouvert dans Codex ; demandez explicitement de travailler dans atelier-defi/, et ouvrez ses fichiers dans l'éditeur. Le terminal reste dans atelier-defi. Conservez le premier échec avant de regarder une solution.

Rôle possible	Contribution observable
Données	Prédire une quantité et reproduire le premier écart.
Code et histoire	Lire la règle, corriger une petite expression et vérifier le rejeu.
Rapport et preuves	Rapprocher les résultats, actualiser Power BI et montrer les relations.

À un ou deux

Fusionnez les rôles ; chacun garde une action, une prédiction et une explication. Ne répartissez pas les rôles pour qu'un membre puisse ignorer le sens des ventes.

Écrivez un plan de trois étapes et le résultat attendu sur une ligne. Le prompt doit citer le fichier permis et l'écart réellement observé. Ne demandez pas de reconstruire tout Atlas.

DÉFI / 25 MIN DE REVUE ET VÉRIFICATION

Réparer la cause puis faire une deuxième lecture

Dans normaliser_vente, comparez l'entrée quantity au nombre normalisé. Une quantité compte des articles ; elle ne doit pas être remplacée par une constante ni être transformée pour rendre un total connu.

Prompt de diagnostic

« Lis AGENTS.md et normaliser_vente de atelier-defi/nettoyage.py. Voici le premier échec observé et ma prédiction. Explique la cause. Propose une correction limitée à cette fonction ; préserve les helpers, les noms et les données. Donne une variation qui révélerait le même défaut. »

- Enregistrez l'essai avant/après et la petite différence de code.
- Demandez une revue en lecture seule du correctif avec la règle métier.
- Corrigez le défaut établi, puis lancez de nouveau le contrôle utile.
- Faites une deuxième lecture de la version corrigée ; notez les limites.

Terminal Ubuntu / WSL · depuis atelier-defi

```
python3 verifier.py 02
python3 verifier.py tout
```

Preuve attendue

Le contrôle utilise des cas d'essai temporaires : il ne reconstruit pas votre base de travail. Une quantité différente de votre premier exemple doit encore fonctionner. Expliquez l'entrée, l'opération et la sortie avec vos mots.

DÉFI / DES SORTIES QUI VIENNENT DU CODE CORRIGÉ

Reconstruire et rejouer après la réparation

Exécutez les lignes une par une. Après le premier increment, avant le second, conservez le reçu : 2 ventes nouvelles, 1 déjà présente, 1 nouvelle version. La deuxième exécution le remplacera par la preuve de rejeu.

Terminal Ubuntu / WSL · atelier-defi corrigé, sorties vides

```
python3 executer.py initial
python3 executer.py increment
python3 executer.py increment
python3 executer.py rapport
python3 executer.py export
```

L'ordre est utile : l'initial précède le lot, puis le même lot est rejoué. Gardez le reçu du premier increment avant le second. Le rejeu attendu compte 0 nouvelle vente et 3 déjà présentes. Les anciennes clés de version des faits restent stables.

Résultat final	Valeur
Faits / quantité	14 / 35
Montant	115 500 millimes = 115,500 TND
Boutiques / versions	2 / 3
Zones historiques	Cap Bon : 43 500 ; Grand Tunis : 72 000 millimes

Si vous avez chargé avant la correction

Conservez cet état comme preuve du symptôme. Préparez une nouvelle copie de votre code corrigé avec outputs vide, puis reconstruisez. Ne forcez pas l'écrasement d'une vente déjà stockée avec un contenu différent. Demandez de l'aide pour la copie si nécessaire ; notez les chemins source et destination.

Montrez une vente du 7 et une du 8 janvier. La borne finale de l'ancienne version est exclue. Un bon total sans bonne version de boutique ne suffit pas à livrer l'histoire.

DÉFI / LE RAPPORT CRÉÉ EN S4

Actualiser le vrai rapport Windows et comparer

Réservez 30 min pour remplacer l'export et actualiser, puis 25 min pour rapprocher les chiffres et expliquer. L'ordre peut s'adapter à l'attente du poste Windows. La pause de 10 min reste une vraie pause.

- Prenez la nouvelle livraison complète : quatre CSV et manifest.json.
- Copiez les cinq fichiers dans le dossier Windows utilisé en S4, ou changez explicitement les quatre chemins Power Query.
- Ouvrez Atlas.pbix dans Power BI Desktop Windows, puis Actualiser.
- Montrez les trois relations actives 1:* simples sur les clés techniques.
- Retrouvez 115,500 TND et les zones 43,500 / 72,000 TND ; montrez un filtre puis effacez-le.

Comparer pour expliquer

La carte totale correspond-elle à outputs/rapport.json ? Le graphique par zone garde-t-il Cap Bon pour les anciennes ventes NBE ? Si les nombres diffèrent, inspectez d'abord filtres, relations, unité et livraison importée.

Gardez une capture du modèle, une capture des chiffres après actualisation et le fichier .pbix. Notez le poste Windows et la livraison utilisés. Une procédure lue ou une preuve ETL locale ne remplace pas cette manipulation Power BI.

Chaque personne parle

Montrez votre contribution à un autre groupe. En une minute : problème, prédiction, action, observation et limite. Votre camarade pose un « pourquoi ? » ; répondez par une ligne ou une preuve du projet.

DÉFI / 20 DERNIÈRES MINUTES

Terminer la livraison et garder une reprise claire

À remettre	Ce que cela permet de vérifier
Code corrigé et AGENTS.md	La petite règle réparée et le cadre.
SUIVI.md	Symptôme initial, plan, aide, correction, contrôles et deuxième revue.
Reçus et entrepôt reconstruits	Initial, lot, rejeu et valeurs observées.
Quatre CSV + manifeste	Une livraison cohérente avec les clés et l'histoire.
Atlas.pbix et captures réelles	Relations, chiffres, filtre et actualisation Windows.
Contribution individuelle	Action nommée, prédiction, contrôle et explication.

Dernier contrôle

Relisez la commande de reprise, les chemins et les valeurs. Une personne du groupe doit pouvoir poursuivre avec votre note sans reconstituer toute la conversation Codex. Rien ne reste lancé inutilement.

Votre phrase finale peut être simple : « Nous avons corrigé cette règle ; ce contrôle révèle le défaut et passe après correction. Le même lot n'ajoute plus de vente. Les anciennes ventes gardent Cap Bon. Le rapport Windows actualisé donne les mêmes montants. Voici ce que nous n'avons pas vérifié. »

À ce stade, je sais...

Prendre en charge une panne limitée, garder un premier échec, diriger une correction courte, relire puis défendre un chiffre jusqu'au rapport. La compétence se voit dans votre explication et vos preuves.